

Jaderní síly a Yukawův meson

- krátký dosah ho vysvětlit účinnou hmotou částice (mesonu) - **Yukawův meson**

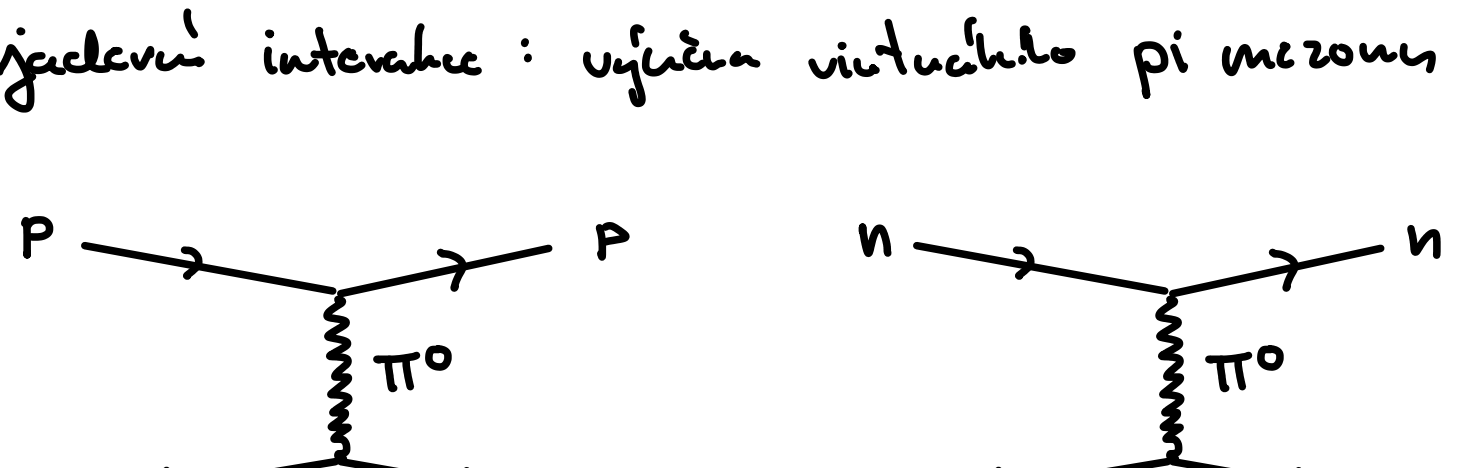
=> potenciál :

$$V_J(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \text{analog EM}$$

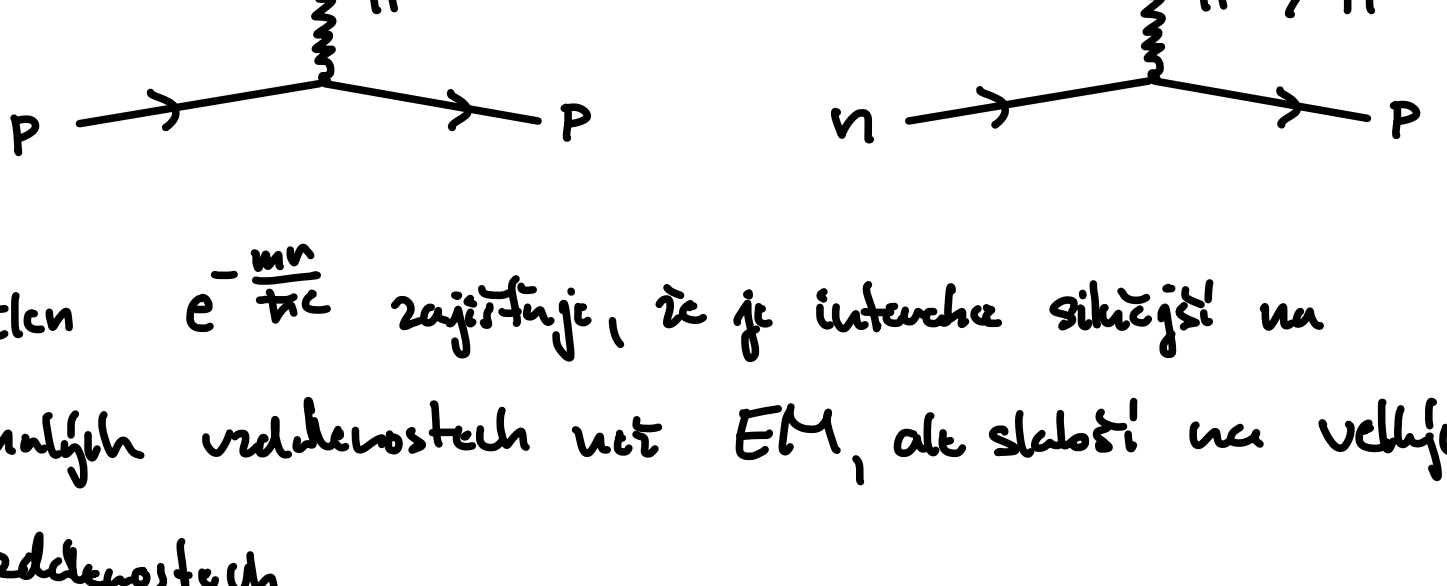
polusud na 1 fm polek na $\frac{1}{e}$

$$\Rightarrow \frac{m \cdot 1 \text{ fm}}{\hbar c} = 1 \Rightarrow m \approx 197 \text{ MeV}$$

- EM interakce : účinná virtuálního fotonu



- jaderní interakce : účinná virtuálního pi mezonu



- člen $e^{-\frac{mr}{\hbar c}}$ zajišťuje, že je interakce silnější na malých vzdálenostech než EM, ale slabší na velkých vzdálenostech

$$\alpha_J \approx 0,1-0,3 \gg \frac{1}{137}$$

Vazbová energie

- hmotnost jádra $M(A, Z)$ vs. hmotnost nukleonů

$$Z m_p + (A-Z) m_n :$$

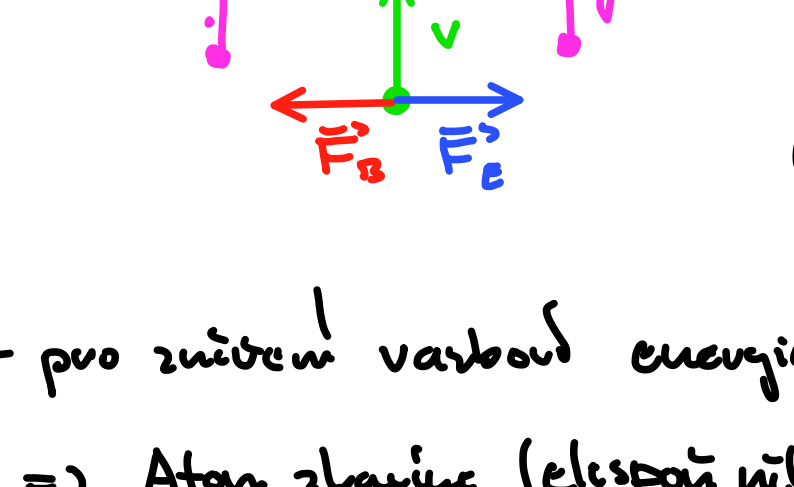
$$M(A, Z) < Z m_p + (A-Z) m_n$$

=> Definice vazbové energie :

$$B(A, Z) = Z m_p + (A-Z) m_n - M(A, Z) > 0$$

$$\text{platí } B(A, Z)/A \approx 8 \text{ MeV} \approx \frac{mpm}{100}$$

Hmotový spektrometr



- pro ziskem vazbové energie stále zůstat $M(A, Z)$

=> Atom stabilizace (elapsní náhodná) elektronů

$$\textcircled{1} \quad Ze E = Ze v B \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

↑ připravit jádro o specifické rychlosti

$$\textcircled{2} \quad Ze v B = \frac{M(A, Z) v^2}{R}$$

$$\Rightarrow M(A, Z) = R Ze \frac{B^2}{E}$$

Kaplanův model a empirické vzorce

- jádro je jako kapka nestlačitelné kapaliny

$$B(A, Z) = +15,6 \text{ MeV } A \quad \text{objemový člen}$$

$$-17,2 \text{ MeV } A^{2/3} \quad \text{povrchový člen}$$

$$-0,7 \text{ MeV } \frac{Z^2}{A^{1/3}} \quad \text{Coulombický člen}$$

$$-23,3 \text{ MeV } \frac{(A-2Z)^2}{A} \quad \text{symetrický člen}$$

$$+12,0 \text{ MeV } \frac{1}{A^{1/2}} \cdot \begin{cases} (-1) & \text{lichá-lichá} \\ 0 & \text{sudá-lichá, lichá-sudá} \\ (+1) & \text{sudá-sudá} \end{cases}$$

Coulombický člen

$$B(A, Z)_C = -0,7 \text{ MeV } \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

↑ potenciál homologické s nábojem Z a poloměrem R

$$B(A, Z)_{\text{Coul}} = -\frac{1}{2} \frac{Z}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{Z}{\frac{4}{3}\pi R^3} \int_{B_R(0)} \int_{B_R(0)} \frac{\alpha \hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$= -\frac{3}{5} Z^2 \frac{\alpha \hbar c}{R}$$

$$R = 1,2 \text{ fm } \sqrt[3]{A}$$

$$B(A, Z)_C = -B(A, Z)_{\text{Coul}}$$

Objemový a povrchový člen

- jádro je jako nestlačitelná kapalina

- nukleony mají potlačení s nejbližšími sousedy

$$\Rightarrow B(A, Z)_V \propto A$$

- nukleony na povrchu mají méně interakujících sousedů,

povrchový člen snižuje vazbovou energii a je úměrný povrchu koule $\sim R^2$

$$\Rightarrow B(A, Z)_S \propto -A^{2/3}$$

- souvisí s jadernou silou :

$$V_J(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \quad \rho(r) = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$B_{\text{jad}} = -\frac{1}{2} \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3} \int_{B_R(0)} \int_{B_R(0)} \frac{\alpha_J \hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} e^{-\frac{m|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}{\hbar c}} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2 r_1 r_2 \cos(\theta)}$$

$$B_{\text{jad}} = -\frac{3}{5} \frac{A^2}{R} \frac{\alpha_J \hbar c}{R} \left[\frac{15}{4} \left(\frac{\frac{mR}{\hbar c}}{3} \right)^2 - \left(\left(\frac{\frac{mR}{\hbar c}}{3} \right)^2 - 1 \right) e^{-\frac{2mR}{\hbar c}} \left(\frac{\frac{mR}{\hbar c}}{3} + 1 \right)^2 \right]$$

$$\text{uváženo } \frac{mR}{\hbar c} \gg 1 \quad R \propto \sqrt[3]{A}$$

- $\sim -A \Rightarrow$ objemový člen
- $\sim A^{2/3} \Rightarrow$ povrchový člen

Symetrický člen

- neutrony a protony obsazují energetické hladiny v jádrech

=> Bez EM je nevhodnější mít stejný počet protonů a neutronů

→ obsazují nejnižší energetické hladiny

→ pokud je více p/n, snižuje to vazbovou energii:

$$B(A, Z)_{\text{sym}} = -\frac{(A-2Z)^2}{A} \cdot 23,3 \text{ MeV}$$

Počet protonů a neutronů v jádře

- Coulombický člen $\downarrow$ p

- Symetrický člen $p=n$

=> výsledkem bylo je $p < n$, ale jak moc?

$$0 = \frac{\partial B(A, Z)}{\partial Z} = -2,07 \frac{Z}{A^{1/3}} + 4 \cdot 23,3 \frac{A-2Z}{A}$$

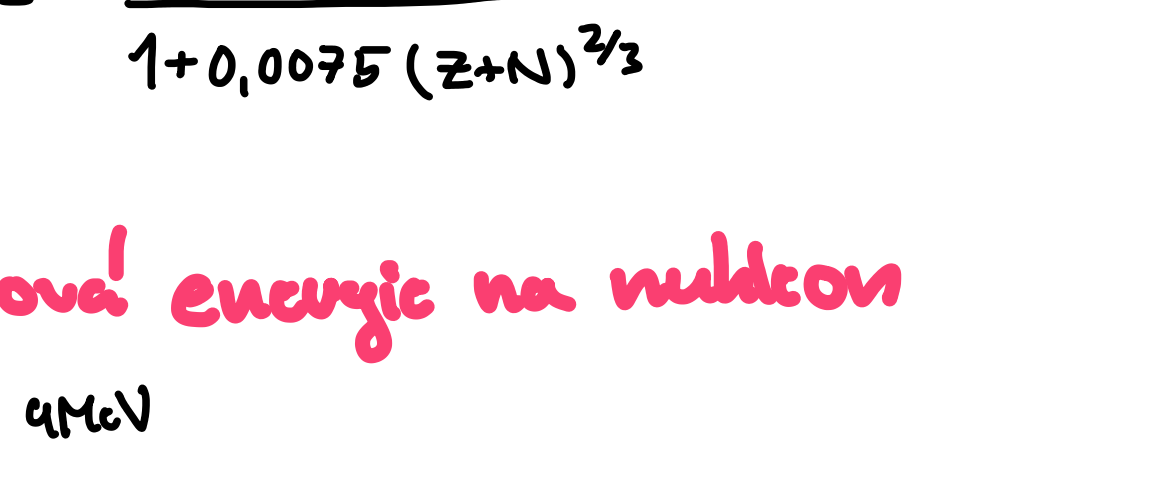
$$\Rightarrow Z = \frac{2 \cdot 23,3}{\left(\frac{0,7}{A^{1/3}} + \frac{4 \cdot 23,3}{A} \right)}$$

$$= \frac{A}{\left(2 + A^{2/3} \frac{0,7}{46,6} \right)} = \frac{A}{2 + 0,015 A^{2/3}}$$

$$\Rightarrow \text{lehké jádra } Z \approx \frac{A}{2}$$

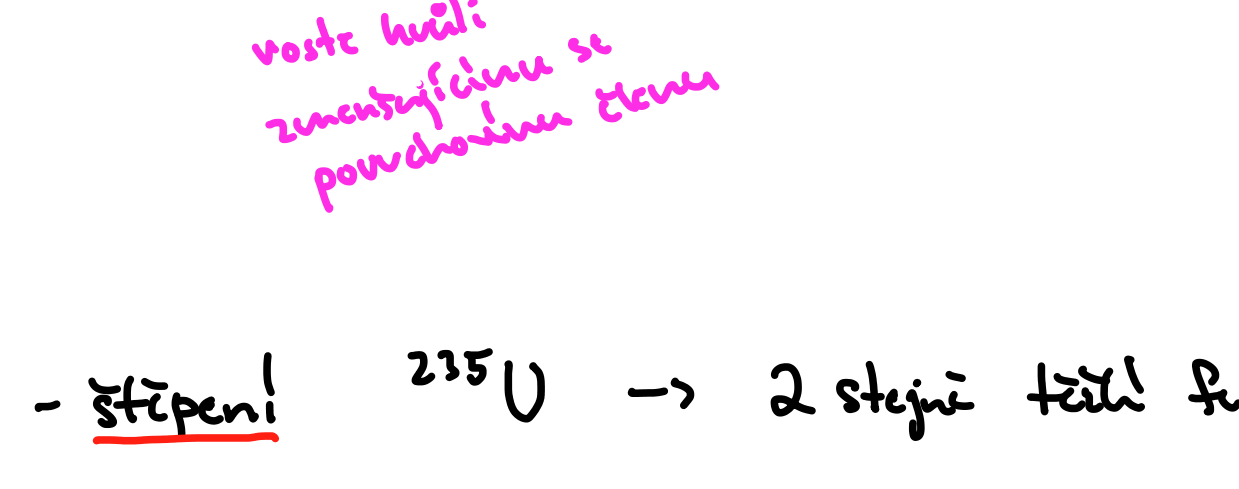
$$\text{těžké jádra } Z \approx \frac{A}{2,5} \leftarrow \text{0 polovin více n než p}$$

Údoli stability



$$Z = \frac{Z+N}{2} = \frac{A}{2}$$

Vazbová energie na nukleon



- štěpení $^{235}\text{U} \rightarrow$ 2 stejné těžké fragmenty

$$\Rightarrow \sim 0,8 \text{ MeV na nukleon} \sim 200 \text{ MeV}$$

- fúze $^2_1\text{H} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + n \sim 17,5 \text{ MeV}$